DTMC(3)作业

截至日期:

一、例题阅读(继续完成)
4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.18, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.30, 4.31, 4.35, 4.36, 4.38, 4.42, 4.43

Problem 1

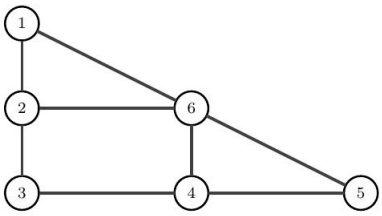


Figure 1: Problem1

如图，6个车站通过公路连接，汽车每天凌晨以相同的概率开往相邻的车站，并在夜晚到达且留宿，次日凌晨重复相同的活动。
求：各站每晚留宿的汽车数量比例(以便正确设置各站的服务规模)
$\langle(\frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{3}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4})\rangle$

Problem 2

设甲袋中有k个白球，1个黑球，乙袋中有k+1个白球，每次从两袋中各取一球，交换后放入对方袋中。 $P_n = P$(经过n次交换后黑球仍在甲袋中) .
证明：$\lim_{n\to\infty} P_n = \frac{1}{2}$.

Problem 3

某商品在24个季度的销售情况如下：(1表畅销，2表滞销)
1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1,若销售情况近似满足齐次MC性

1. 求销售状态的TPM

2. 若现在是畅销，预测之后的第4个季度的状态

3. 预测长期的销售状况

$$\left\langle ①P=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{9} & \frac{2}{9} \end{pmatrix};\ ②P_{11}^{(4)}=0.611, P_{12}^{(4)}=0.389;\ ③(\frac{14}{23},\frac{9}{23}) \right\rangle$$

Problem 4

一位健忘的教授有2把伞，用于上下班往返于家与学校之间，如遇下雨且出发点有伞，则带上一把伞。如果没遇下雨总是忘记带伞，设每次出发时下雨概率为p $(0<p<1)$且独立于其它时候。
问题：建立DTMC模型，并求平稳状态下教授淋雨的概率。

Problem 5

(教材第四章习题23) 根据天气情况，将每一年分为为两种状态：0（好天气）或1（坏天气），在状态是0的年份中，灾难发生的次数服从参数是1的Poisson分布；在状态是1的年份中，灾难发生的次数服从参数是3的Poisson分布。相邻两年的状态存在相依关系，统计表明：状态为0的年份的下一年的状态将等可能出现0或1；状态为1的年份的下一年出现状态1的可能性是出现状态0的2倍。已知今年（第一年）的状态是0。
问题：建立DTMC模型并
(1)求明、后两年内发生灾难的平均总次数;
(2)求第四年不发生灾难的概率;
(3)求每年发生灾难的长程平均次数。

Problem 6

(教材第四章习题25)某人每天早晨都长跑，他等可能地从前门或者从后门离开房子。离开时，他选一双跑鞋(或者赤脚跑，如果在他离开的门没有鞋)。回来时，他等可能地进入前门或者后门，并脱下跑鞋。如果他总计有k双跑鞋，问他赤脚跑的时间的比例是多少?

Problem 7

(教材第四章习题27，特殊情况) 在一个含有2个个体的总体中，每一个个体在每个时段可能积极也可能消极，如果一个个体在某时段积极，那么他在下一个时段也积极的概率是0.5，如果一个个体在某时段消极，那么他在下一时段也消极的概率是0.6。个体之间相互独立。令X_n表示在时段n积极的个体数。
(a)建立DTMC模型，求$E[X_4 \mid X_0=1]$;
(b)求恰有$j(j=0,1,2)$个积极个体的长程时间比例。

Problem 8

某系统为一个 DTMC $\{X_n, n \geq 0\}$, 状态空间$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $C_1 = \{1, 2\}$, TPM为

$$\text{P}= \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.2 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

问题:

（1）求$a_4(C_1) = P$(最终被C_1吸收 $\mid X_0 = 4$);

（2）求$u_4 = E$[最终被吸收所需的转移步数 $\mid X_0 = 4$];

(3）求 $\lim\limits_{n\to\infty} P_{41}^{(n)}$.

Problem 9

一只小虫在直线上每单位时间移动一个单位长度，每次移动以0.3概率向左，0.3概率向右，0.4概率留在原处，且独立于过去的移动，2只蜘蛛分别等在两个端点位置1和$m(m > 3)$。如果小虫到达1或m将被吃掉，设一开始小虫处于位置3。

问题:

①小虫最终会被吃掉吗?

②小虫被位置m处的蜘蛛吃的概率

③设$m = 4$，求小虫从开始到被吃的平均时间。

Problem 10

(教材第四章习题31)某个小镇从来没有连续两天的晴天。每天天气被分类为晴、多云、雨天三种情况。若一天是晴天，则第二天等可能地是多云或雨天。若一天是多云或者雨天，则第二天有二分之一的机会是同样的天气，而如果天气改变，那么它等可能地是其他两种中的一种。

问题：晴天、多云天、雨天的长程比例分别是多少?

Problem 11

(教材第四章习题33)某教授对她的学生进行持续考试。试卷分为1，2，3三种类型，每次考试以后她将班上的整体成绩评定为优秀或者差。以p_i表示在试卷类型是$i(i = 1, 2, 3)$的考试中，班整体成绩得到优秀的概率，并假设$p_1 = 0.3, p_2 = 0.6, p_3 = 0.9$。如果这个班在一次考试中得到优秀，那么下一次考试等可能地采用3种类型试卷之一，而如果这个班在一次考试中得到差，那么下一次考试总是采用类型1的试卷。

问题：考试采用类型$i(i = 1, 2, 3)$的试卷比例是多少?

Problem 12

(教材第四章习题67)一个坛子总含有N个球，有些是白球，有些是黑球。每次抛掷一枚以概

Problem 12 continued on next page...

率$p(0 < p < 1)$出现正面的硬币。若出现正面，则从坛子中随机地取一个球并用一个白球替换; 若出现反面，则从坛子中随机地取一个球并用一个黑球替换。以X_n记在第n次替换后坛子中的白球个数。
(a)验证$\{X_n, n \geqslant 0\}$是DTMC;
(b)计算一步转移概率p_{ij};
(c)判断$\{X_n, n \geqslant 0\}$的类型（是否遍历）;
(d)验证：处于状态j的时间比例为 $\pi_j = C_N^j p^j (1-p)^{N-j},\ j = 0, 1, 2, \cdots, N$, 即坛子中的长程白球个数服从二项分布;
(e)若$p = 1$，一开始坛子中有i个白球和$N - i$个黑球，求直到坛子中只有白球时的平均取球次数。

Problem 13

(教材第四章习题70(a)(c))总共m个白球和m个黑球分布在两个坛子中，每个坛子中有m个球。每次分别从两个坛子中随机地各取一个球，交换后放回坛子。以X_n记经过n次交换后坛子1中的黑球个数。
问题：建立DTMC模型，并求
(a) 马尔可夫链 $\{X_n, n \geqslant 0\}$的一步转移概率;
(c) 建立稳态概率的方程组（不用求解）。